QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG 2

QUẢN LÝ PHẠM VI
(PROJECT SCOPE MANAGEMENT)

MỤC ĐÍCH

- Hiểu được tầm quan trọng của QL Phạm vi
- Hiểu được Qui trình QL Phạm vi

GIỚI THIỆU CHUNG

- **Quản lý Phạm vi là gì?**
  - **Phạm vi:**
    - Gồm tất cả các tiến trình cần thiết để chắc chắn rằng dự án bao gồm những gì dự án cần phải làm để hoàn thành dự án một cách thành công.
    - Có thể gồm cả các tiến trình mà dự án không phải làm.
  - Dự án phải có một phạm vi được viết ra rõ ràng, nếu không dự án sẽ không bao giờ kết thúc.

GIỚI THIỆU CHUNG

- **Quản lý Phạm vi** bao gồm các tiến trình
  - xác lập tất cả các công việc (sản phẩm) cần làm
  - chỉ gồm các công việc (sản phẩm) cần làm để hoàn tất dự án
- Bảo đảm cho dự án thực hiện đầy đủ những công việc đã được cam kết và chỉ thực hiện những việc đã được cam kết
- Xác định ranh giới trách nhiệm của dự án, phân lập những gì thuộc dự án với những gì không thuộc dự án

GIỚI THIỆU CHUNG

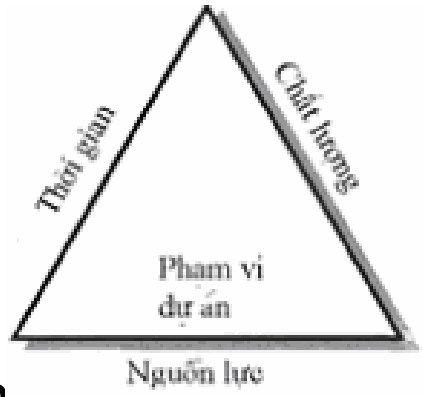
- **Các Kết quả chuyển giao** (Deliverables) là những Kết quả của Dự án mà sẽ chuyển giao: như là Phần cứng, phần mềm (mua hoặc đặt làm), Bảo hành, Tài liệu, Đào tạo và phương thức chuyển giao
- **Nhóm dự án và các bên liên quan** (Stakeholders) phải cùng hiểu những sản phẩm nào được tạo ra như là kết quả của dự án và chúng được tạo ra như thế nào

GIỚI THIỆU CHUNG

- **Các qui trình quản lý Phạm vi dự án**
  - **Khởi động**: bắt đầu một dự án hoặc chuyển tiếp sang giai đoạn tiếp theo
  - **Lập kế hoạch phạm vi**: phát triển các tài liệu nhằm cung cấp nền tảng cho các quyết định về dự án trong tương lai
  - **Xác định phạm vi dự án**: chia nhỏ các sản phẩm trung gian của dự án thành các thành phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn
  - **Kiểm tra phạm vi & điều khiển thay đổi phạm vi**:
    - hợp thức hóa việc chấp nhận phạm vi của dự án
    - điều khiển những thay đổi của phạm vi dự án

GIỚI THIỆU CHUNG

- **Ràng buộc tam giác của QLDA**
  - Ràng buộc tam giác của QLDA là những hạn chế phải được cân bằng để đạt được thành công của dự án
  - Ba ràng buộc: thời gian, chi phí hay nguồn lực và chất lượng
  - Dự án có mục tiêu 3 chiều: hoàn thành DA đúng thời điểm, đúng kinh phí và đạt chất lượng theo yêu cầu
  - Thay đổi trong 1 ràng buộc kéo theo sự thay đổi trong ràng buộc khác



GIỚI THIỆU CHUNG

- Ví dụ:
  - Thời hạn hoàn thành trong DA phát triển Web là 3 tháng. Dự án có nguồn lực giá trị là các lập trình viên Java cao cấp
  - Để hoàn tất dự án trong khoảng thời gian này, bảo vệ bản thân mình tránh những mất mát xảy ra trong nguồn lực, nhà QLDA thông báo những rủi ro trong tài liệu phạm vi và tính đến một dự phòng, cảnh báo cho nhà tài trợ tiềm năng phải chi them tiền cho các nguồn lực kỹ năng để đưa dự án đến đúng thời gian và chất lượng.

GIỚI THIỆU CHUNG

- **Tam giác thép trong IT**
  - Là tiền đề để quản lý dự án CNTT phát biểu rằng ba ràng buộc chính trong dự án bất kỳ là thời gian, nguồn lực và chất lượng và thay đổi trong mối quan hệ rang buộc kéo theo sự thay đổi trong hai ràng buộc còn lại hoặc phạm vi dự án để tạo nên sự khác biệt
  - Ràng buộc duy nhất đối với QLDA CNTT là nguồn lực so với chi phí
  - Các nguồn lực kỹ năng cần cho dự án, cơ sở vật chất, vốn phức tạp hơn nhiều so với những thứ chỉ tính riêng bằng chi phí

GIỚI THIỆU CHUNG

- Tiền bạc không thể lúc nào cũng mua được người vào thời điểm thích hợp, cũng không cung cấp CSVC phức tạp với thông báo nhỏ
- Ba ràng buộc chính tạo thành 3 cạnh trong một tam giác.
- Phạm vi chính là Diện tích tam giác
- Nếu diện tích tam giác mở rộng hay thu nhỏ → các cạnh tạo nên tam giác cũng mở rộng hay thu nhỏ phù hợp theo tính toán thực tế mới

TIẾN TRÌNH ĐỊNH NGHĨA PHẠM VI

- Thiết lập các phát biểu chi tiết về phạm vi của dự án để làm cơ sở kết thúc dự án trong tương lai
- Cần cân đối giữa mục tiêu, nguồn lực, phương pháp, thủ tục với độ phức tạp, kích cở và tầm quan trọng của các yêu cầu.
- Các yêu cầu phải được xem xét tầm quan trọng và đánh giá khả thi trước khi cam kết
- **Inputs**
  - Project Charter, Based-line Project Plan, bối cảnh phát sinh yêu cầu

TIẾN TRÌNH ĐỊNH NGHĨA PHẠM VI

- **Outputs:**
  - Kế hoạch thiết lập phạm vi: cung cấp các chỉ dẫn về cách định nghĩa, lập tài liệu, quản lý và kiểm soát thay đổi trên phạm vi của dự án
    - Thực hiện chi tiết hoá mục tiêu và yêu cầu nêu trong Project Charter.
    - Thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá, nghiệm thu các chuyển giao.
    - Thiết lập các điều khoản về thay đổi phạm vi của dự án
- Phát biểu định nghĩa phạm vi dự án.
- Work Breakdown Structure (WBS).

TIẾN TRÌNH ĐỊNH NGHĨA PHẠM VI

- **Kế hoạch chiến lược**
  - Bước đầu tiên trong khởi động dự án là nhìn vào bức tranh tổng thể hay là kế hoạch chiến lược của công ty
  - Kế hoạch chiến lược đòi hỏi xác định các mục tiêu nghiệp vụ lâu dài
  - Các dự án CNTT cần hỗ trợ các mục tiêu chiến lược và tài chính
  - Xác định các dự án tiềm năng
  - Chọn các dự án CNTT và phân bổ tài nguyên

TIẾN TRÌNH ĐỊNH NGHĨA PHẠM VI

Tôn chỉ/Nội qui của Dự án (PROJECT CHARTER): là bộ hồ sơ khẳng định giá trị của dự án đối với tổ chức và cách tổ chức thực hiện dự án; nó là cơ sở pháp lý cho dự án

Tôn chỉ Dự án (Project Charter)

Tên dự án (Project Title):
Ngày bắt đầu: Project Start Date: **Ngày kết thúc(**Projected Finish Date):

Thông tin về Kinh phí (Budget Information):

GĐ Dự án (Project Manager) Họ Tên, ĐT, Email

Mục tiêu dự án (Project Objectives):

Cách tiếp cận (Approach):

Vai trò và Trách nhiệm (Roles and Responsibilities)

Vai trò	Họ Tên	Tổ chức/Vị trí Organization/Position	Liên hệ (Contact information)

Ký tên (Sign-off): (Chữ ký của mọi thành viên tham gia. Có thể ký tên vào bảng trên.
Chú thích (Comments): (Handwritten or typed comments from above stakeholders, if applicable)

TIẾN TRÌNH ĐỊNH NGHĨA PHẠM VI

- **Project Charter bao gồm:**
  - Các vấn đề của tổ chức, hậu quả và cơ hội để cải tiến
  - Mục tiêu của dự án
  - Yêu cầu đối với dự án
  - Sơ lược về phương pháp thực hiện dự án
  - Giả định (assumptions) và phụ thuộc (dependencies)
  - Chuyển giao (deliverables) và mốc đánh giá (milestones)
  - Lợi ích của dự án đối với tổ chức, và kinh phí thực hiện
  - Nơi cấp nguồn lực cho dự án
  - Vai trò và trách nhiệm của Stakeholders đối với dự án (trong đó có nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng dự án)

TIẾN TRÌNH ĐỊNH NGHĨA PHẠM VI

- **Lập kế hoạch phạm vi** là quá trình xây dựng các tài liệu nhằm cung cấp nền tảng về phạm vi của dự án.
- **Tuyên bố về phạm vi** (scope statement) gồm:
  - Kiểm chứng về dự án (project justification)
  - Mô tả ngắn về sản phẩm của dự án
  - Tổng kết tất cả các sản phẩm chuyển giao của dự án
  - Tuyên bố về những yếu tố xác định thành công của dự án

TIẾN TRÌNH ĐỊNH NGHĨA PHẠM VI

- **Kế hoạch thiết lập phạm vi**: cung cấp các chỉ dẫn về cách định nghĩa, lập tài liệu, quản lý và kiểm soát thay đổi trên phạm vi của dự án
  - Thực hiện chi tiết hoá mục tiêu và yêu cầu nêu trong Project Charter.
  - Thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá, nghiệm thu các chuyển giao.
  - Thiết lập các điều khoản về thay đổi phạm vi của dự án

TIẾN TRÌNH ĐỊNH NGHĨA PHẠM VI

PHÁT BIỂU VỀ PHẠM VI - Scope Statement

Tên dự án- (Project Title): **Ngày** – (Date): **Người viết:** (Prepared by):
Lý Giải về dự án (Project Justification): .
Các tính chất và yêu cầu của sản phẩm: **(**Product Characteristics and Requirements): 1. 2. 3. 4.
Tổng kết về các sản phẩm chuyển giao của dự án. (Summary of Project Deliverables) **Các kết quả liên quan đến quản lý dự án** (Project management-related) **deliverables):** business case, charter, team contract, scope statement, WBS, schedule, cost baseline, status reports, final project presentation, final project report, lessons-learned report, and any other documents required to manage the project. **Sản phẩm liên quan** (Product-related deliverables)**:** research reports, design documents, software code, hardware, etc. 1. 2. 3.
Các yêu cầu để đánh giá sự thành công của dự án: (Project Success Criteria):

TIẾN TRÌNH ĐỊNH NGHĨA PHẠM VI

- Sau khi hoàn tất kế hoạch về phạm vi, bước tiếp theo là xác định chi tiết công việc bằng cách chia thành các công việc nhỏ hơn có thể quản lý được.
- Cần cân đối giữa mục tiêu, nguồn lực, phương pháp, thủ tục với độ phức tạp, kích cở và tầm quan trọng của các yêu cầu
- Các yêu cầu phải được xem xét tầm quan trọng và đánh giá khả thi trước khi cam kết

TIẾN TRÌNH ĐỊNH NGHĨA PHẠM VI

- Xác định đúng phạm vi:
  - Giúp cải tiến sự chính xác về thời gian, chi phí, và tài nguyên
  - Xác định nền tảng để đo hiệu suất vận hành và điều khiển dự án
  - Giúp truyền đạt rõ ràng các trách nhiệm của mỗi công việc

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

- **WBS:** là cấu trúc phân rã mục tiêu, yêu cầu (sản phẩm) của dự án thành những phần đủ nhỏ để hiểu, làm được và kiểm soát được.

WBS cho Dự án:

Người viết: **Ngày:**

1.0 Lọai công việc chính 1
- 1.1 Lọai công việc con
- 1.2 Lọai công việc con
  - 1.2.1 Sub-subcategory
  - 1.2.2 Sub-subcategory
- 1.3 Lọai công việc con
- 1.4 Lọai công việc con

2.0 Lọai công việc chính 2
- 2.1 Subcategory
- 2.2 Subcategory
  - 2.2.1 Sub-subcategory
  - 2.2.2 Sub-subcategory
- 2.3 Subcategory
- 2.4 Subcategory

3.0 Lọai công việc chính 3
- 3.1 Subcategory
- 3.2 Subcategory
  - 3.2.1 Sub-subcategory
  - 3.2.2 Sub-subcategory
- 3.3 Subcategory
- 3.4 Subcategory

4.0 Lọai công việc chính 4
- 4.1 Subcategory
- 4.2 Subcategory
  - 4.2.1 Sub-subcategory
  - 4.2.2 Sub-subcategory
- 4.3 Subcategory
- 4.4 Subcategory

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

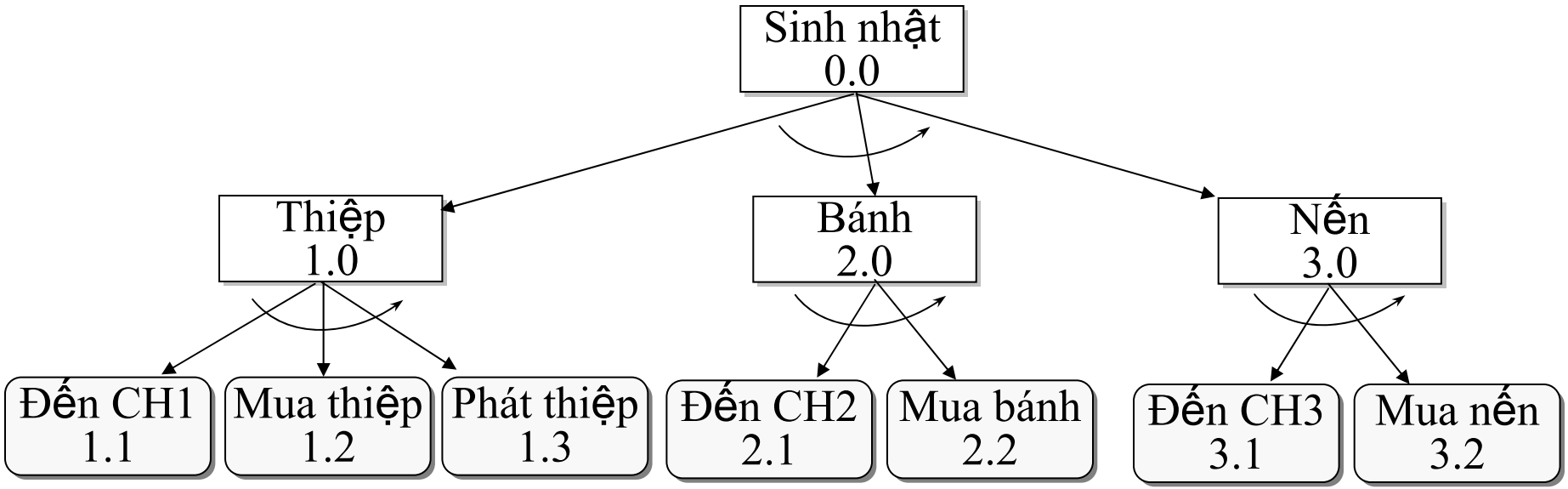
- **Các nguyên lý cơ bản tạo WBS:**
  - Một đơn vị công việc chỉ xuất hiện một nơi trong WBS.
  - Nội dung công việc trong một mục WBS bằng tổng các công việc
  - dưới nó.
  - Một mục WBS là nhiệm vụ của chỉ một người, ngay cả khi có nhiều người thực hiện công việc này
  - WBS phải nhất quán với cách thực hiện công việc

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

- Mọi công việc ở mức thấp nhất đều khả thi trong điều kiện nguồn lực giới hạn của dự án
- WBS phải bảo đảm rằng các sản phẩm và các công việc được thể hiện theo thứ tự hợp lý, không mâu thuẩn nhau
- Các thành viên nhóm dự án phải tham gia phát triển WBS để bảo đảm tính nhất quán.
- WBS phải là công cụ linh hoạt để đáp ứng những thay đổi không tránh được, điều khiển nội dung công việc theo đúng tuyên bố về phạm vi.

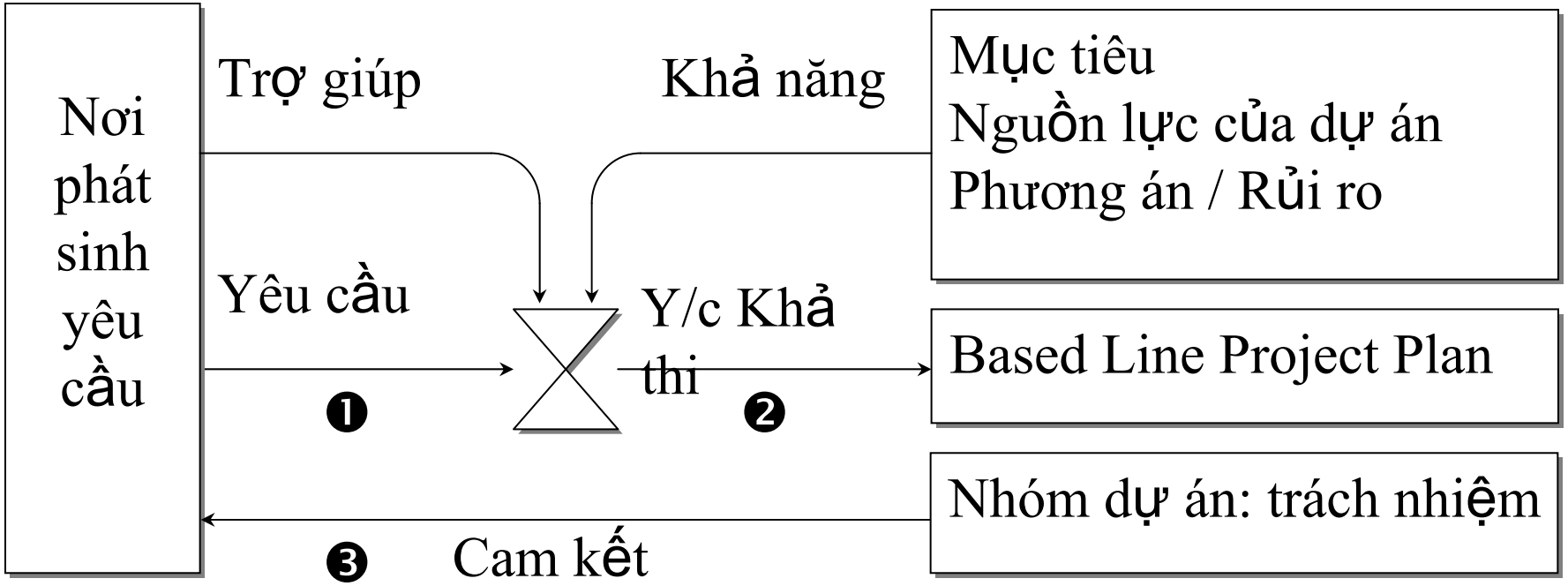
WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

Ví dụ:



COMMITMENT PROCESS

- Là tiến trình thiết lập các cam kết có cơ sở cho dự án, kể cả các cam kết phát sinh giữa những cá nhân trong nội bộ dự án



PHÂN TÍCH KHẢ THI

- **Khả thi kinh tế (Economic Feasibility).**
  - Xác định lợi ích của dự án (giảm chi phí vận hành, khắc phục lỗi, gia tăng tính linh hoạt, tăng tốc độ xử lý,..) thể hiện thành lợi ích hữu hình và lợi ích vô hình.
  - Xác định chi phí của dự án: chi phí hữu hình và chi phí vô hình.
  - Tính điểm hoà vốn (project break-even point) và thời gian sinh lời từ chuyển giao

PHÂN TÍCH KHẢ THI

- **Khả thi kỹ thuật (Technical Feasibility)/ Rủi ro**
  - Đánh giá về sản phẩm, hệ thống (phần cứng, phần mềm..), có thể làm được hay không, cũng như kích cỡ của hệ thống, độ phức tạp và khả năng của nhóm dự án để ước tính thời gian, chi phí và các rủi ro nảy sinh từ phương án thực hiện.
  - Các rủi ro gồm:
    - Ước tính sai **lợi ích, chi phí hoặc thời gian** thực hiện.
    - Ước tính **sai hiệu quả của các chuyển giao** ở phía tổ chức thụ hưởng.
    - Ước tính sai **khả năng tích hợp của các chuyển giao** từ dự án vào trong hệ thống đang vận hành ở phía tổ chức thụ hưởng
  - Các gợi ý cho việc xác định phương án khả thi kỹ thuật:
    - Dự án lớn có nhiều rủi ro hơn dự án nhỏ.
    - Yêu cầu dễ hiểu và có cấu trúc tốt sẽ có ít rủi ro.
    - Áp dụng công nghệ chuẩn và phổ biến sẽ có ít rủi ro.
    - Những thành viên đã quen cách làm từ các dự án tương tự sẽ gặp ít rủi ro.

PHÂN TÍCH KHẢ THI

- **Khả thi vận hành (Operational Feasibility)**
  - Đánh giá mức độ mà giải pháp tích hợp trong các chuyển giao của dự án sẽ làm thoả mãn yêu cầu của tổ chức thụ hưởng.
  - Các phân tích phải bộc lộ được giá trị sử dụng (cao hay thấp) của các chuyển giao đối với tổ chức thụ hưởng.
  - Vì chuyển giao từ dự án sẽ được sử dụng trong tổ chức, nó cũng là một thành phần (hoặc hệ thống con) trong môi trường vận hành của tổ chức thụ hưởng, nên nó cần phải thích nghi với môi trường này để có giá trị sử dụng cao .

PHÂN TÍCH KHẢ THI

- **Khả thi về kế hoạch thực hiện (Schedule Feasibbility).**
  - Phân tích mức độ đáp ứng về thời gian hoàn tất cho các yêu cầu (deadlines)
  - Bảo đãm cho kế hoạch của tổ chức thụ hưởng sẽ đúng tiến độ đã hoạch định
- **Khả thi về pháp lý (Legal and Contractual Feasibility).**
  - Phân tích khả năng thỏa mãn các quy định pháp lý của nhà nước (luật lao động, luật bản quyền sở hữu trí tuệ,..)
  - Phân tích các điều khoản trên các hợp đồng (quyền sử dụng phần mềm, tài liệu của tổ chức,..).

PHÂN TÍCH KHẢ THI

- **Khả thi về chính trị xã hội (Political Feasibility).**
  - Là sự ước lượng về mức độ hài lòng của các stakeholders đối với giải pháp.
  - Nếu có nhiều stakeholders đồng tình ủng hộ, thì dự án sẽ dễ thành công

PHÂN TÍCH SWOT

- SWOT: Strengths – Weaknesses – Opprotunities – Threats

	Khả năng	Hoàn cảnh
Thuận lợi →	Strengths	Opportunities
Khó khăn →	Weaknesses	Threats

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- **Bắt đầu một Dự án như thế nào?**
  - Nhà QLDA phải hiểu rõ vấn đề hoặc nhu cầu phát sinh của DA.
  - Hiểu rõ mục tiêu DA, biết kết quả DA cần đạt được
  - Xác định rõ ràng với các nhà nhà tài trợ các giai đoạn chính của DA
  - Xác định các kết quả chính mà DA cần đạt được
  - Xác định các điểm mốc quan trọng quan trọng cần có sự phê duyệt của của nhà tài trợ.

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- **Xác định vấn đề**
  - Nguồn gốc của DA nằm ở 1 trong 2 thứ vấn đề/nhu cầu
  - Phân tích cặn kẽ ngay từ đầu DA, chính xác là khách hàng muốn gì?
  - Một số phương pháp và công cụ phân tích:
    - Phương pháp "5 tại sao"
    - Mô phỏng
    - Phỏng vấn
    - Benchmarking
  - Yếu tố thành công quan trọng muốn hiểu được thực sự vấn đề hay nhu cầu: dành thời gian làm việc với NSD cuối cùng.

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- **Phân tích nhu cầu/ vấn đề**
  - Lập danh sách những người liên quan
  - Phỏng vấn những người này và trao đổi những câu hỏi ngỏ
  - Lập danh sách các vấn đề/ nhu cầu
  - Cố gắng xác định xem liệu những vấn đề/ nhu cầu này có phải do vấn đề khác gây ra hay không?

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- **Lựa chọn giám đốc DA**
  - Cố gắng tìm một người đã từng quản lý một DA tương tự
  - Nếu không, tìm một người đã từng tham gia dự án tương tự với tư cách là thành viên của nhóm DA đó.
  - Tuỳ theo quy mô của DA
  - Người được lựa chọn cần có trình độ và kỹ năng sau:
    - Kỹ năng giao tiếp tốt
    - Có khả năng đàm phán và giải quyết các xung đột
    - Có kiến thức chung vững chắc về lĩnh vực liên quan
    - Có kinh nghiệm về QLDA

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- **Lựa chọn Tổ chức dự án**
  - Qui mô dự án (project size)
  - Thời gian thực hiện dự án (project length)
  - Kinh nghiệm của cơ quan quản lý dự án
  - Triết lý hay tầm nhìn của nhà quản lý cấp cao
  - Vị trí dự án
  - Các nguồn lực sẵn có

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- **Giai đoạn tiền DA**
  - Thực chất là DA nhỏ, không có các kết quả cụ thể mà chủ yếu các phân tích, các báo cáo và các nghiên cứu
  - Giai đoạn tiền DA đòi hỏi có nguồn lực: được nhà tài trợ hay chủ đầu tư duyệt, phê duyệt các chi phí cho giai đoạn tiền DA
  - Các dạng khác nhau của tiền DA
    - Nghiên cứu sơ bộ
    - Nghiên cứu khảo sát
    - Nghiên cứu khả thi
  - Mục đích: thu thập các thông tin liên quan giúp quá trình ra quyết định và đưa ra dự án sau này
  - Kết quả của tiền dự án được tóm tắt trong "Yêu cầu của DA", là bước chuyển bắt buộc khi DA bắt đầu

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

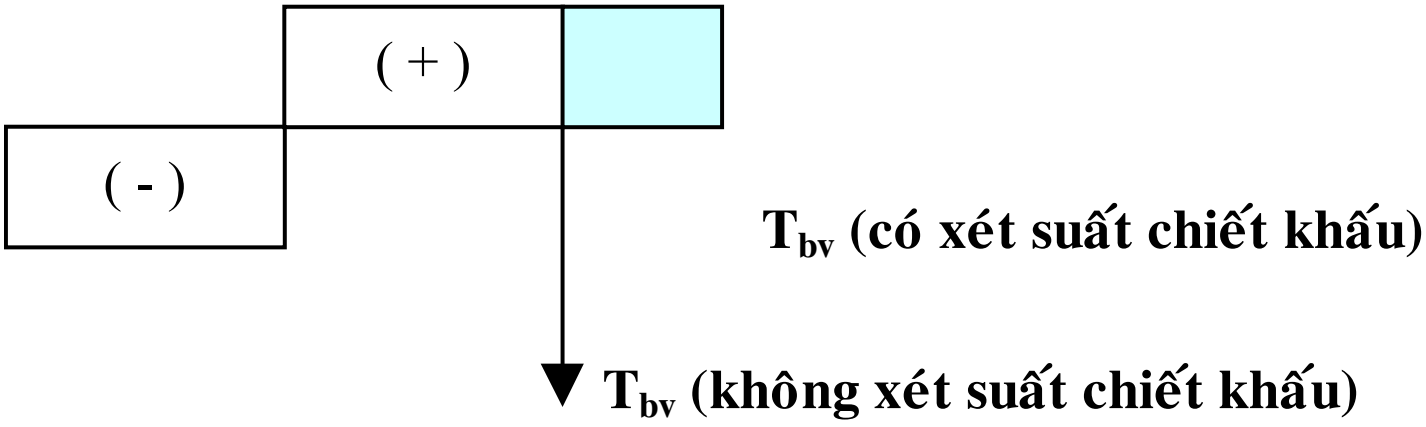
- **Lựa chọn dự án**
  - Mỗi DA có chi phí, lợi nhuận, rủi ro khác nhau mà ta không biết một cách chắn chắn → lựa chọn DA là công việc khó khăn
  - Lựa chọn dự án dựa trên mục tiêu của DN → nhà QLDA cần biết để thực hiện DA hiệu quả

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- **Các dạng mô hình đánh giá DA**
  - Mô hình phân tích khả năng sinh lãi (mô hình kinh tế - economics method)
    - Phương pháp hoàn vốn (Payback Period)
    - Phương pháp suất thu lợi trung bình – ARR
    - Dòng tiền mặt chiết khấu
    - Suất thu lợi nội tại – IRR
    - Tỉ số lợi nhuận/ chi phí (B/C)
  - Dùng WSM (mô hình tính điểm có trọng số)

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- Phương pháp hoàn vốn (Payback Period)
  - T_{hv} là thời gian cần thiết để lượng tiền thu được bù lại tiền đầu tư ban đầu



KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- Phương pháp hoàn vốn (Payback Period)

  - Thời gian hoàn vốn không tính đến suất chiết khấu

$$-P + \sum_{t=1}^{T_{hv}} CF_t = 0$$

  - Thời gian hoàn vốn có tính đến suất chiết khấu

$$-P + \sum_{t=1}^{T_{hv}} \frac{CF_t}{(1+t)^t} = 0$$

  - Tiêu chuẩn đánh giá "Dự án đáng giá"

$$T_{hv} \leq [T_{hv}]$$

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- Phương pháp hoàn vốn (Payback Period)
  - Ví dụ 1: DA cần 1 chi phí là 100.000 USD để thực hiện và có dòng tiền vào hàng năm là 25.000 USD

  → Thời hạn hoàn trả: = 100.000/ 25.000 = 4

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- Phương pháp suất thu lợi trung bình (Average Rate of Return)
  - Là tỉ số lợi nhuận hàng năm trung bình (trước hoặc sau thuế) với tiền đầu tư ban đầu của DA
  - Trong ví dụ 1, giả sử DA có lợi nhuận hàng năm trung bình là 15.000 USD

    → ARR = 15.000/100.000 = 0.15

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- Dòng tiền mặt chiết khấu (Discounted Cash Flow)

$$NPV = A_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1 + k + p_t)^t}$$

- Ft: dòng tiền mặt ở thời điểm t
- K: suất sinh lợi yêu cầu
- Ao: tiền đầu tư ban đầu
- Pt: tỉ số lạm phát tiên đoán

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- Dòng tiền mặt chiết khấu (Discounted Cash Flow)
  - Tiêu chuẩn " dự án đáng giá": **NPV $\geq$ 0**
  - Ví dụ: Đầu tư 100.000 USD cho DA có dòng tiền mặt thu vào hàng năm là 25.000 USD trong thời gian là 8 năm, suất sinh lợi yêu cần là 15%/1 năm, tỉ lệ lạm phát 3%/1 năm

$$NPV = -100.000 + \sum_{t=1}^{n} \frac{25.000}{(1 + 0{,}15 + 0{,}03)^8}$$

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- Suất thu lợi nội tại (Internal Rate of Return: IRR)
  - IRR là suất chiết khấu là cho NPV của dự án = 0; i= IRR → NPV = 0
  - Tiêu chuẩn "dự án đáng giá": **IRR ≥ MARR**
    (MARR: Minimum acceptable rate of return suất sinh lợi tối thiểu chấp nhận được)
  - Tiêu chuẩn so sánh các phương án loại trừ nhau:
    - Phương pháp gia số**: IRR(Gia số) ≥ MARR**
      → PA có số vốn đầu tư lớn là đáng giá

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- Tỷ số lợi ích/ chi phí – B/C
  - Là tỉ số giá trị hiện tại ròng của tất cả dòng tiền tương lai với chi phí đầu tư tiền mặt ban đầu
  - Tiêu chuẩn "dự án đáng giá": **B/C $\geq$ 1**
  - Tiêu chuẩn so sánh các phương án loại trừ nhau:
    - Phương pháp gia số**: B/C(Gia số) $\geq$ 1**

      → PA có số vốn đầu tư lớn là đáng giá

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

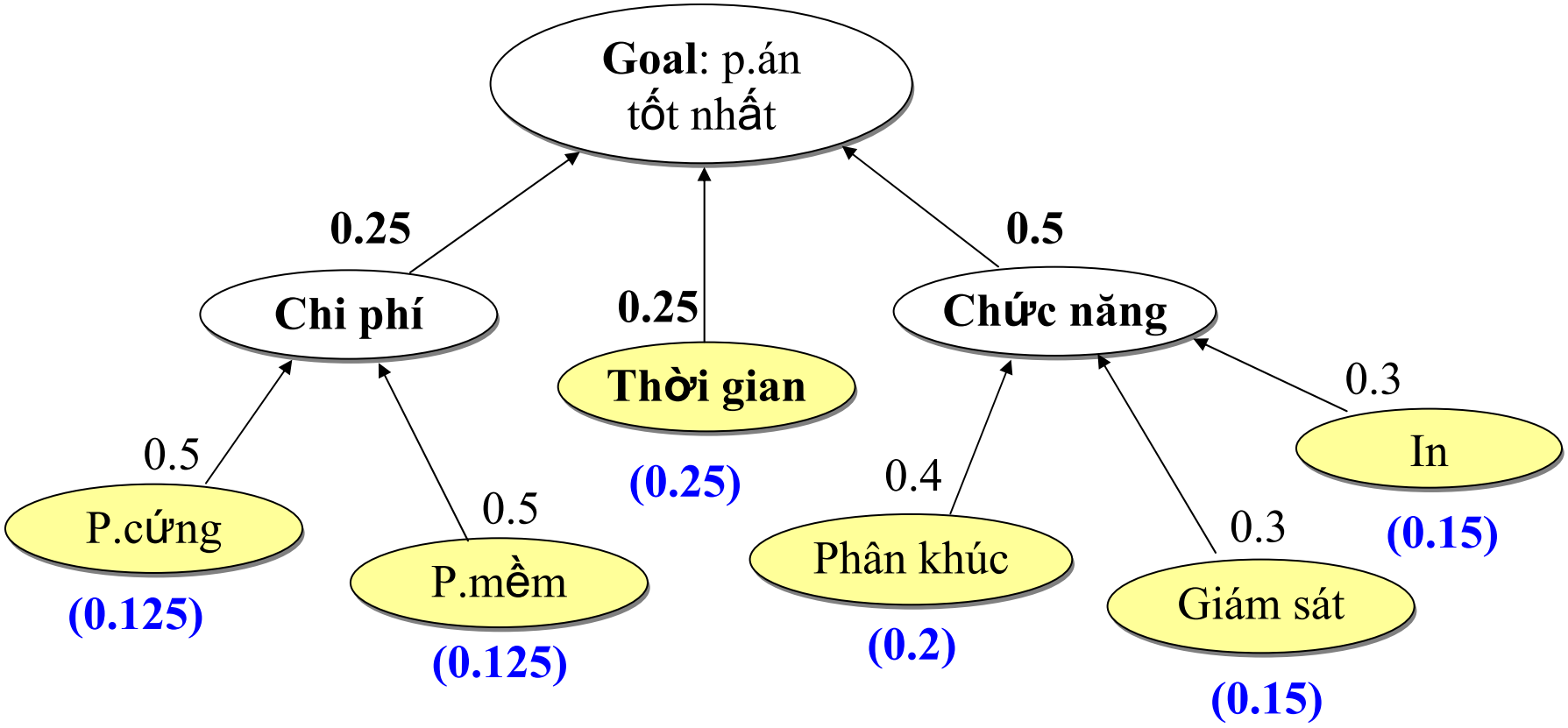
- **Mô hình tính điểm có trọng số (Weighted Scoring Model: WSM)**
  - Mô hình liệt kê trọng số: sẽ đánh trọng số vào các chỉ tiêu tùy vào mức độ quan trọng.
  - Thường sử dụng cách thảo luận theo nhóm để tránh tranh cải về tầm quan trọng

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- **Mô hình tính điểm có trọng số**
  - Ví dụ: Dự án thiết lập 1 hệ thống PM ứng dụng "Phân tích thị trường" cho công ty
  - Các bước thực hiện
    - Thiết lập các tiêu chuẩn để đánh giá
      - Thời gian, Chi Phí và Chức năng phần mềm
      - Mỗi tiêu chuẩn mang một giá trị thể hiện mức độ góp phần vào sự hài lòng về giải pháp.
    - Xác định các phương án
    - Xếp hạng các phương án

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- Thiết lập các tiêu chuẩn để đánh giá



KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- Xác định các phương án

Tiêu chuẩn đánh giá	Phương án 1	Phương án 2	Phương án 3
A. Thời gian			
Thời gian thực hiện dự án	12 tháng	6 tháng	6 tháng
B. Chi phí			
Mua phần cứng	$ 15.000	$10.000	$ 8.000
Trang bị phần mềm	$ 500.000	$ 400.000	$ 300.000
C. Chức năng			
Phân khúc thị trường	Đáp ứng tốt vì phát triển toàn bộ	Mua, có sẵn	Mua, có sẵn
Giám sát đơn đặt hàng		Phát triển thêm	Không có
In cánh bướm để tiếp thị		Không có	Không có

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- Xếp hạng các phương án

Tiêu chuẩn	Weight	Phương án 1		Phương án 2		Phương án 3	
		Score	Điểm	Score	Điểm	Score	Điểm
A. Thời gian							
Thời gian thực hiện	0.25	4	1	10	2.5	10	2.5
B. Chi phí							
Mua phần cứng	0.125	6	0.75	8	1	10	1.25
Trang bị phần mềm	0.125	6	0.75	8	1	10	1.25
C. Chức năng							
Phân khúc thị trường	0.20	10	2	10	2	10	2
Giám sát đơn hàng	0.15	10	1.5	10	1.5	0	0
In cánh bướm	0.15	10	1.5	0	0	0	0
Σ (A,B,C)	**1.0**		**7.5**		**8.0**		**7.0**

Phương án 2 có thứ hạng cao nhất

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- **Xác định các mục tiêu DA**
  - Một mục tiêu trình bày tốt là một mục tiêu SMART (thông minh):
    - Specific: cụ thể
    - Mesuarable: đo lường được
    - Ambitious: tham vọng
    - Realistic: thực tế
    - define in **T**ime: xác định trong thời gian
  - Mục tiêu đặc biệt lưu ý đến lợi ích của các bên liên quan quan trọng nhất
  - Tất cả các bên liên quan đều biết đến các mục tiêu
  - Mục tiêu được chấp nhận bởi bên liên quan

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

- **Đề xuất dự án**
  - **Vấn đề/ nhu cầu phát sinh DA**
  - **Các mục tiêu chủ yếu của DA**
  - Định nghĩa các tiêu cực trong mục tiêu
  - Các giải pháp kỹ thuật cuối cùng
  - Ước lượng thô nguồn lực cần thiết tham gia cho mỗi phòng ban
  - **Thời điểm hoàn thành DA**
  - **Ước lượng thô chi phí DA**
  - Tính lợi nhuận DA đem lại
  - Tóm tắt về phân tích rủi ro liên quan

LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- **Các công cụ lập kế hoạch DA**
  - Theo cột mốc thời gian
  - Cơ cấu chia nhỏ công việc (WBS)
  - Đường găng
  - Sơ đồ mạng (Network diagram)
    - Đường găng CPM
    - Biểu đồ Pert

LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- **Lập kế hoạch về nguồn lực**
  - Xác định những nguồn lực mà DA sẽ cần, với khối lượng là bao nhiêu và vào thời điểm nào của DA → xác định rõ hơn vai trò của mỗi thành viên nhóm DA
  - Thực hiện song song với biểu đồ GANTT
  - Kết quả của lập kế hoạch nguồn lực:
    - Khẳng định các nhân viên liên quan sẵn sàng
    - Một bảng phân bổ trách nhiệm
    - Một biểu đồ khối lượng công việc ai phải làm
    - Danh sách các thành viên DA, các bên liên quan chính

LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- **Lập kế hoạch về nguồn lực**
  - Xác định những nguồn lực mà DA sẽ cần, với khối lượng là bao nhiêu và vào thời điểm nào của DA → xác định rõ hơn vai trò của mỗi thành viên nhóm DA
  - Thực hiện song song với biểu đồ GANTT
  - Kết quả của lập kế hoạch nguồn lực:
    - Khẳng định các nhân viên liên quan sẵn sàng
    - Một bảng phân bổ trách nhiệm
    - Một biểu đồ khối lượng công việc ai phải làm
    - Danh sách các thành viên DA, các bên liên quan chính

LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- **Xây dựng kế hoạch QLDA**
  - Đầu tiên, phải kiểm tra tất cả các hoạt động của giai đoạn lập kế hoạch đã hoàn thành hay chưa, các tài liệu liên quan sau đã đầy đủ hay chưa?
    - Các mục tiêu của DA
    - Các kết quả giữa kỳ và kết quả của DA
    - WBS
    - Biểu đồ PERT
    - Ước lượng công việc và chi phí
    - Trách nhiệm đối với các công việc trong WBS
    - Các điểm mốc chính với thời hạn đi kèm
    - Các nguồn lực cần thiết
    - Các rủi ro quan trọng và các giải pháp đi kèm
    - Kế hoạch chất lượng
    - Các vấn đề ngỏ

LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Cách tiếp cận đơn giản để xây dựng bản kế hoạch Dự án tốt
  - Tóm tắt dự án
  - Hiện trạng (nhu cầu, các vấn đề, tình trạng ban đầu)
  - Tình trạng mong muốn, các mục tiêu (các yêu cầu, chi tiết kỹ thuật)
  - Giải pháp được lựa chọn (quy trình, giải pháp kỹ thuật)
  - Các điểm mốc và kết quả
  - Kế hoạch chi tiết biểu đồ GANTT (có thể thêm PERT)
  - Nguồn lực cần thiết
  - Chi phí, đánh giá khả năng sinh lời
  - Kế hoạch chất lượng
  - Các vấn đề ngỏ

KIỂM SOÁT THAY ĐỔI PHẠM VI

- **Kiểm tra phạm vi**: hợp thức hóa việc chấp nhận phạm vi của dự án
- **Điều khiển thay đổi phạm vi**: điều khiển những thay đổi của phạm vi dự án.
- Rất khó tạo được tuyên bố phạm vi tốt và WBS tốt cho một dự án
- Kiểm tra phạm vi dự án và giảm thiểu thay đổi phạm vi là điều khó hơn
- Nhiều dự án CNTT chịu phải tình trạng « phạm vi phình ra » (scope creep) và kiểm tra phạm vi tồi.

KIỂM SOÁT THAY ĐỔI PHẠM VI

- Xem xét các yếu tố gây ra sự thay đổi phạm vi của dự án và kiểm soát các thay đổi phạm vi của dự án → bảo đảm các thay đổi cần thiết và các hoạt động điều chỉnh cho các thay đổi này được tích hợp trong kế hoạch thực hiện dự án
- **Inputs**
  - Phạm vi dự án, WBS, kết quả thực hiện công việc và các yêu cầu thay đổi phạm vi
  - Outputs
  - Các phiên bản cập nhật BPP, WBS, Phạm vi.
  - Các hành động điều chỉnh cần thiết cho phạm vi đã bị thay đổi.

KIỂM SOÁT THAY ĐỔI PHẠM VI

- **Quản lý các yêu cầu**
  - Các yêu cầu được kiểm soát bằng tài liệu, để thiết lập BPP và để thực hiện các tiến trình tạo sản phẩm.
  - Phân công trách nhiệm và phân bổ nguồn lực quản lý.
  - Các yêu cầu phải được "review" giữa các bên tham gia trước khi đưa vào dự án.
    - Loại trừ yêu cầu không hoàn chỉnh
    - Khả thi và kiểm chứng được
    - Được cam kết.
  - Các thay đổi trên nội dung yêu cầu phải được "review" giữa các bên tham gia trước khi tích hợp vào dự án.
    - Ước lượng mức độ ảnh hưởng và đàm phán
    - Định nghĩa, tính rủi ro, thông báo và lập tài liệu kiểm soát

KIỂM SOÁT THAY ĐỔI PHẠM VI

- **Giám sát kết quả thực hiện**
  - Xem xét đối chiếu thành quả của dự án với các yêu cầu của dự án để điều chỉnh lại các hoạt động của dự án hoặc thay đổi các yêu cầu ban đầu.
  - Phân trách nhiệm và nguồn lực theo dõi kết quả.
  - Mức độ thực hiện dự án (kích cở, nỗ lực, chi phí, thời gian thực hiện) được giám sát, cập nhật tài liệu và đối chiếu với yêu cầu để thiết lập các hành động sửa đổi (corrective actions) cần thiết.

KIỂM SOÁT THAY ĐỔI PHẠM VI

- Các rủi ro liên quan đến chi phí, nguồn lực, kế hoạch thực hiện và giải pháp kỹ thuật cần phải được giám sát theo dõi để phòng tránh hoặc khắc phục.
- Diễn biến của kết quả thực hiện (bình thường hoặc không bình thường) được thông báo đến các bên có liên quan

Q & A

ÔN TẬP

1. WSM
2. WBS
3. Project Charter
4. Xác định phạm vi
5. NPV
6. Thời gian hoàn vốn
7. IRR
8. Scope creep
9. Kiểm tra về phạm vi

a. Khuynh hướng cho 1 dự án cứ phình to ra
b. Một sự gom nhóm công việc hướng về kết xuất (đầu ra) liên quan đến một dự án mà xác định được phạm vi tổng thể của một dự án.
c. Một tư liệu mà có thể nhận biết một cách hình thức sự tồn tại của một dự án.
d. Hình thức hóa sự chấp nhận về phạm vi của một dự án.
e. Tỷ suất có được từ một NPV bằng không cho một dự án.
f. Một công cụ được dựa vào để chọn lựa dự án trên cơ sở nhiều tiêu chuẩn